

Djezzy Supervision

Presentation du Projet

Plateforme de Supervision Reseau et Gestion des Reclamations

Projet de Fin d'Etudes - 2025/2026

Equipe :

Belakebi Amine - Backend (Django)

Bouachach Amel - Frontend (React)

Sommaire

1. Introduction et Contexte
2. Objectifs du Projet
3. Fonctionnalités Principales
 - 3.1 Authentification et Gestion des Utilisateurs
 - 3.2 Gestion des Reclamations (Tickets)
 - 3.3 Supervision des Sites Réseau
 - 3.4 Tableau de Bord et KPIs
 - 3.5 Cartographie Interactive
 - 3.6 Rapports IA (Gemini)
 - 3.7 Profil Utilisateur
4. Rôles et Droits d'Accès
5. Flux de Travail Métier
6. Interfaces Utilisateur

1. Introduction et Contexte

Djezzy est le premier operateur de telecommunications en Algerie, gerant un reseau compose de centaines de sites BTS (Base Transceiver Station) repartis a travers tout le pays. La supervision de cette infrastructure et la gestion des reclamations clients constituent des enjeux operationnels majeurs.

Dans le cadre de ce Projet de Fin d'Etudes (PFE), nous avons developpe une plateforme web de supervision reseau qui centralise la gestion des reclamations, la surveillance en temps reel des sites, le suivi des KPIs et la generation de rapports analytiques. L'objectif est de fournir aux differentes equipes (Call Center, Ingenieurs, Superviseurs, Admin) un outil unique et coherent pour leur travail quotidien.

Le constat de depart etait simple : les outils actuels sont fragmentes, les agents du Call Center creent des tickets sur un systeme, les ingenieurs verifient l'etat des sites sur un autre, et les superviseurs construisent leurs rapports manuellement dans Excel. Notre plateforme resout ce probleme en reunissant toutes ces fonctionnalites en une seule application web.

2. Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de cette plateforme sont :

- Centraliser la gestion des reclamations clients dans un systeme unifie de tickets
- Fournir une vue en temps reel de l'etat du reseau via une carte interactive
- Automatiser la generation de descriptions d'incidents grace a l'intelligence artificielle
- Mesurer les performances du reseau et des equipes via des KPIs dynamiques
- Permettre la generation automatique de rapports analytiques via l'IA
- Offrir une experience utilisateur moderne et responsive pour chaque profil
- Securiser l'accès grace a une authentication JWT et un controle par roles

3. Fonctionnalités Principales

3.1 Authentification et Gestion des Utilisateurs

Le système d'authentification utilise JSON Web Tokens (JWT) pour sécuriser les échanges entre le frontend React et le backend Django. À la connexion, l'API retourne un access token (valable 1 heure) et un refresh token (valable 7 jours). Le token contient le rôle de l'utilisateur, ce qui permet au frontend de rediriger automatiquement vers le bon dashboard sans appel API supplémentaire.

L'administrateur peut créer, modifier, archiver et supprimer des comptes utilisateurs. Chaque utilisateur est identifié par un code unique (U001, U002...) et possède un rôle qui détermine ses droits d'accès. Les comptes archivés sont désactivés (`is_active=False`) mais conservés en base pour l'intégrité des données historiques.

3.2 Gestion des Reclamations (Tickets)

Le cœur de l'application est le système de tickets de réclamation. Lorsqu'un client appelle le Call Center pour signaler un problème réseau, l'agent crée un ticket en saisissant les informations client (nom, téléphone, email, type) et des mots-clés décrivant le problème.

Point clé : les mots-clés saisis par l'agent sont automatiquement envoyés à l'IA Gemini qui génère une description d'incident structurée et professionnelle. Cette description est ensuite stockée dans le ticket et visible par les ingénieurs réseau qui prendront en charge le problème.

Chaque ticket suit un cycle de vie : Ouvert -> Résolu -> Fermé. Les tickets peuvent être assignés à un ingénieur spécifique, priorisés (Critique, Haute, Normale, Basse), et liés à un site réseau spécifique. Un système de commentaires permet aux ingénieurs de communiquer sur l'avancement du traitement.

3.3 Supervision des Sites Réseau

La base de données contient l'ensemble des sites BTS de Djezzy avec leurs informations géographiques (wilaya, commune, coordonnées GPS), leur statut opérationnel (UP/DOWN), leur technologie (4G/5G) et leur rayon de couverture.

Les ingénieurs réseau peuvent mettre à jour le statut des sites en temps réel, ce qui impacte directement les statistiques du dashboard. Les sites peuvent être archivés (soft delete) plutôt que supprimés, pour conserver l'historique.

3.4 Tableau de Bord et KPIs

Le dashboard affiche des indicateurs de performance clés calculés en temps réel : taux de disponibilité du réseau, nombre total de tickets, taux de résolution, délai moyen de résolution, répartition par priorité, évolution temporelle, etc.

Deux vues sont disponibles : une vue générale (admin, call center, superviseur) et une vue analytique par wilaya et commune (superviseur). Les graphiques incluent des courbes d'évolution, des donuts de priorité, des barres de comparaison et des tableaux de performance par employé.

3.5 Cartographie Interactive

La carte interactive utilise Leaflet.js pour afficher tous les sites réseau sur une carte de l'Algérie. Chaque site est représenté par un marqueur coloré (vert = UP, rouge = DOWN). Au survol d'un marqueur, un cercle de couverture s'affiche avec le rayon configuré. Un clic ouvre un popup avec les détails du site (nom, code, wilaya, commune, statut).

3.6 Rapports IA (Gemini)

Le superviseur peut generer des rapports d'analyse reseau en decrivant simplement ce qu'il souhaite analyser. L'application collecte automatiquement les donnees reelles du reseau (statistiques sites, tickets, resolutions, delais) et les envoie a Gemini avec le prompt utilisateur. L'IA retourne un rapport HTML structure avec tableaux, graphiques et recommandations.

Les rapports generes peuvent etre sauvegardes, modifies, et telecharges en PDF directement depuis l'interface. C'est un gain de temps considerable par rapport a la redaction manuelle.

3.7 Profil Utilisateur

Chaque utilisateur peut consulter et modifier son profil (nom, prenom, email) ainsi que changer son mot de passe. La page de profil affiche les informations de maniere claire avec un design moderne incluant des animations et une presentation par cartes.

4. Roles et Droits d'Acces

L'application implemente un controle d'acces base sur les roles (RBAC). Chaque utilisateur est associe a un seul role qui determine ce qu'il peut voir et faire.

Administrateur

Acces complet a toutes les fonctionnalites. Gere les comptes utilisateurs (creation, modification, archivage, suppression). Voit l'ensemble des rapports IA generes par tous les superviseurs.

Agent Call Center

Cree et suit les reclamations clients. Saisit les mots-cles qui declenchent la generation IA de descriptions. Ne peut pas modifier les sites reseau.

Ingenieur Reseau

Gere les sites BTS (creation, modification, changement de statut). Traite les tickets qui lui sont assignes. Peut ajouter des commentaires sur les tickets.

Superviseur

Accede au dashboard analytique (wilayas, communes). Genere et gere les rapports IA. Peut voir et modifier les tickets et les sites. A une vue globale des performances.

Responsable Reporting

Acces en lecture seule aux tableaux de bord et a la cartographie. Peut consulter les KPIs mais ne peut pas modifier les tickets ou les sites.

5. Flux de Travail Metier

Voici le flux type d'une reclamtion client :

1. Un client appelle le Call Center pour signaler un probleme reseau.
2. L'agent cree un ticket en saisissant les infos client et des mots-cles.
3. L'IA Gemini genere automatiquement une description structuree de l'incident.
4. Le ticket est ouvert et visible sur le dashboard du Call Center.
5. Le ticket est assigne a un ingénieur reseau competent.
6. L'ingénieur verifie l'etat du site concerne sur la carte.
7. Il traite le probleme et met a jour le statut du ticket.
8. Il ajoute des commentaires sur les actions entreprises.
9. Le ticket passe au statut Resolu puis Ferme.
10. Le superviseur consulte les KPIs et genere un rapport IA si besoin.

6. Interfaces Utilisateur

L'application comprend 6 pages principales, chaque adaptee au role de l'utilisateur :

- Page de Connexion : Design moderne avec animations, redirection auto selon le role.
- Dashboard Admin : Gestion complete des utilisateurs, tickets, sites, vue carte, KPIs.
- Dashboard Call Center : Creation et suivi des tickets, filtres avances, formulaire rapide.
- Dashboard Ingenieur : Vue des tickets assignes, gestion des sites, cartographie.
- Dashboard Superviseur : Analytics avances, generation de rapports IA, vue globale.
- Page Profil : Consultation et modification des informations personnelles.

Toutes les interfaces partagent un design system coherent base sur la charte graphique de Djezzy (couleur principale : orange #E8401A), avec une navigation laterale, des composants reutilisables, et des animations fluides pour ameliorer l'experience utilisateur.